

ES 1:

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

$$\models \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

↓

Falsa, costruiamo un contro modello

Consideriamo la struttura $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ definita così:

- Dominio: $D = \{2, 5\}$

- Interpretazione: $P^{\mathcal{U}} = \{2\}$, $Q^{\mathcal{U}} = \{5\}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 pari dispari

Verifica dell'antecedente ponendolo vero:

$$2L \models \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

↓
2

↓

Quando visto che esiste un valore nel D che rispetti la proprietà P
 E un valore nel D che rispetti la proprietà Q , l'antecedente
 è vero.

Verifica del conseguente:

$$2L \models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

$- x = 2 \rightarrow$ rispetta solo la proprietà P
 $- x = 5 \rightarrow$ rispetta solo la proprietà Q

} L'intersezione è falsa

Conclusione:

Concludiamo che per nessun elemento $d \in D$ il conseguente risulta vero:

$$2L \not\models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

Abbiamo un'implicazione del tipo $1 \rightarrow 0$, quindi l'intero assunto
ne iniziale è **FALSE**.

ES 2:

$$\models \forall x (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

↓

FALSA, costruiamo un controesempio

Consideriamo la struttura $\mathcal{L} = \langle D, I \rangle$ definita così:

- Dominio: $D = \{2, 5\}$

- Interpretazione: $P^{\mathcal{L}} = \{2\}$, $Q^{\mathcal{L}} = \{5\}$

Verifica dell'antecedente, ponendolo vero:

$$\mathcal{L} \models \forall x (P(x) \vee Q(x))$$

$$\left. \begin{array}{l} - x=5 \rightarrow P(5) \vee Q(5) : 0 \vee 1 = 1 \\ - x=2 \rightarrow P(2) \vee Q(2) : 1 \vee 0 = 1 \end{array} \right\} \vee$$

Per ogni valore $d \in D$ vale la condizione e quindi l'antecedente è vero.

Verifica del conseguente:

$$\mathcal{L} \models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

Se poniamo:

$x=2$ è verificata la proprietà P e non la proprietà Q

$x=5$ è verificata la proprietà Q e non la proprietà P

Quindi non è vero che per ogni $d \in D$ è verificata la propr. P $\vee$ per ogni $d \in D$ è verificata Q .

$$\mathcal{L} \not\models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

Conclusione:

Otteniamo un'implicazione del tipo $1 \rightarrow 0$, quindi l'intera assunzione iniziale è FALSA.

ES 3:

$$\models \forall x \exists y R(x, y) \rightarrow \exists y \forall x R(x, y)$$

↓

FALSA, costruiamo un controesempio

Consideriamo la struttura $\mathcal{L} = \langle D, I \rangle$ definita così:

- Dominio: $D = \{1, 2\}$

- Interpretazione: $I^R = \{(1, 2), (2, 1)\} \rightarrow$ Tra i numeri c'è distanza di 1

Dimostriamo l'antecedente:

$$\mathcal{L} \models \forall x \exists y R(x, y)$$

- $x = 1 \rightarrow$ esiste una $y = 2$ (distanza di 1)

- $x = 2 \rightarrow$ esiste una $y = 1$ (distanza di 1)

La condizione è dunque verificata.

Dimostrazione del conseguente:

$$\mathcal{L} \models \exists y \forall x R(x, y)$$

- $y = 2 \rightarrow$ esiste la $x = 1$ (Relazione valida) ma c'è anche $x = 2$ (Relazione non valida).

Per $y = 1$ vale lo stesso.

Abbiamo dunque verificato che:

$$\mathcal{L} \not\models \exists y \forall x R(x, y)$$

Conclusione:

Abbiamo un'implicazione del tipo $1 \rightarrow 0$, l'assunzione iniziale è dunque falsa.

ES 4:

$$\models \exists x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall y \exists x R(x, y)$$

↓

VERA

Sia $\mathcal{L} = \langle D, I \rangle$ una generica struttura, con dominio $D \neq \emptyset$ per definizione, e sia p una generica valutazione:

- Dimostrazione dell'antecedente ponendolo vero:

$$\mathcal{L}, p \models \exists x \forall y R(x, y)$$

Vuol dire che esiste sicuramente un elemento $x \in D$ per cui per tutti gli elementi $y \in D$ vale la relazione R^M

- Dimostrazione del conseguente:

$$\mathcal{L}, p \models \forall y \exists x R(x, y)$$

Dalla dimostrazione dell'antecedente esiste un elemento $x \in D$ che rende vera la relazione R^M per tutti gli elementi $y \in D$, allora possiamo affermare con certezza il conseguente:

Per ogni valore $y \in D$ esisterà un valore $x \in D$ che rispetti la relazione R^M . Abbiamo dunque dimostrato che l'affermazione iniziale è vera.

$$\mathcal{L}, p \models \exists x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall y \exists x R(x, y)$$

Es 5 (16/02/2024)

$\vdash \exists y. \forall x. (x < y)$

↓

FALSO costruiamo un controesempio

Consideriamo la struttura $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ definite così:

- Dominio: $D = \{2, 5\}$

- Interpretazione: $I^{\mathcal{M}} = \{2 < 5\} \rightarrow$ il n° x è minore di y

Verifica dell'assunzione:

- prendiamo $y = 5 \Rightarrow x = 2$ quindi la relazione è vera, ma tra i valori $d \in D$ abbiamo anche 5 e sappiamo che $5 < 5$ è falsa, quindi la coppia $(5, 5) \notin I^{\mathcal{M}}$

- prendiamo $y = 2 \Rightarrow$ qui la relazione non vale per nessun valore $d \in D$. La coppia $(2, 2) \in I^{\mathcal{M}}$ e la coppia $(5, 2) \notin I^{\mathcal{M}}$.

Conclusione:

Possiamo affermare con certezza che $\mathcal{M} \not\models \exists y. \forall x. (x < y)$

Es 6 (12/02/2021)

$(\forall x. P(x)) \rightarrow \forall x. Q(x) \rightarrow (\forall x. (P(x) \rightarrow Q(x)))$

↓

VERA ~~X~~ è falsa

Sia $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ una generica struttura con dominio $D \neq \emptyset$ per definizione, e sia P una generica valutazione. Per dimostrare la validità della formula:

- Dimostriamo la validità dell'antecedente prendendolo come vero:

$\mathcal{M}, p \models (\forall x. P(x)) \rightarrow \forall x. Q(x)$

Se per ogni valore $d \in D$ deve essere valida la proprietà $p^{\mathcal{M}}$ allora per ogni valore $d \in D$ deve valere la proprietà $Q^{\mathcal{M}}$.

- Dimostrazione del conseguente:

$\mathcal{M}, p \models (\forall x. (P(x) \rightarrow Q(x)))$

Dall'antecedente abbiamo visto che se per ogni $d \in D$ vale $p^{\mathcal{M}}$ allora per ogni $d \in D$ vale $Q^{\mathcal{M}}$, possiamo affermare con certezza dunque che per ogni valore $d \in D$, se vale la proprietà $p^{\mathcal{M}}$ allora vale anche la proprietà $Q^{\mathcal{M}}$.

ES 7 (26/02/2021)

$$(\neg \forall x. \alpha) \rightarrow \exists x. \neg \alpha$$

↓

VERA

Sia $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ una generica struttura con dominio $D \neq \emptyset$ per definizione e sia ρ una generica valutazione. Dimostriamo la verità dell'assunzione postulando con l'assunzione che l'antecedente sia vero:

- Dim. antecedente:

$$\mathcal{M}, \rho \models (\neg \forall x. \alpha)$$

NON per tutti i valori $d \in D$, $\alpha^{\mathcal{M}}$ è verificata vuol dire che:

- Dim. conseguente:

$$\mathcal{M}, \rho \models \exists x. \neg \alpha$$

Esisterà sicuramente un valore $d_0 \in D$ tale che non si verifichi $\alpha^{\mathcal{M}}$, e dunque l'assunzione è vera.

ES 8:

$$\models \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

↓

VERA

Sia $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ una generica struttura con $D \neq \emptyset$ per definizione di struttura e sia p una generica valutazione.

1. Ipotesi (Assumiamo l'antecedente vero):

Supponiamo che $\mathcal{M}, p \models \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$. Per definizione del quantificatore universale, ciò implica che per ogni valore $d \in D$, $\mathcal{M} \models P([d/x]) \rightarrow Q([d/x])$. Quindi sappiamo che se vale per tutti varrà anche per un singolo elemento $d_0 \in D$, $\mathcal{M} \models P([d_0/x]) \rightarrow Q([d_0/x])$.

2. Analisi del conseguente:

Dimostriamo $\mathcal{M} \models (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$ Per definizione del quantificatore esistenziale deve esistere almeno un valore $d \in D$ per cui è verificata la condizione $P([d/x]) \rightarrow Q([d/x])$.

3. Conclusione

Noi questo elemento lo abbiamo trovato nel punto 1 ed è d_0 . Poiché $\mathcal{M} \models P([d_0/x]) \rightarrow Q([d_0/x])$, allora per definizione $\mathcal{M} \models (\exists x. P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$. La formula è valida.

SVOLGIMENTO:

Sia $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$ una struttura generica con $D \neq \emptyset$.

1. Ipotesi Globale (Antecedente Principale):

Assumiamo che $\mathcal{M} \models \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.

Questo significa che per ogni elemento $d \in D$, se d soddisfa P , allora soddisfa Q .

(Nota: Non fisso ancora nessun elemento specifico, tengo la regola in tasca).

2. Ipotesi Locale (Antecedente del Conseguente):

Dobbiamo dimostrare che $\mathcal{M} \models (\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$.

Per dimostrare questa implicazione, assumiamo che l'antecedente sia vero:

Supponiamo $\mathcal{M} \models \exists x P(x)$.

3. Estrazione del Testimone:

Dall'ipotesi locale (punto 2), per definizione di $\exists$, sappiamo che esiste un elemento specifico $d^* \in D$ tale che

$\mathcal{M} \models P(x)[d^*/x]$.

4. Combinazione:

Ora recuperiamo l'ipotesi Globale (punto 1). Poiché la proprietà vale per tutti gli elementi del dominio, vale anche per il nostro d^* .

Quindi: $\mathcal{M} \models P(x)[d^*/x] \rightarrow Q(x)[d^*/x]$.

Poiché sappiamo (dal punto 3) che $P(x)[d^*/x]$ è vero, per Modus Ponens ne deduciamo che $Q(x)[d^*/x]$ è vero.

5. Conclusione:

Abbiamo trovato un elemento (d^*) che soddisfa la proprietà Q .

Pertanto, per definizione di esistenza: $\mathcal{M} \models \exists x Q(x)$.

La formula è valida.

Differenze chiave rispetto al tuo:

1. Non ho inventato d_0 all'inizio. Ho aspettato di avere l'ipotesi $\exists F$ per tirare fuori d^* .

2. Non ho scritto "dimostrazione del conseguente cercando un valore", ma "Assumo la parte sinistra del conseguente".

Hai capito la differenza sottile ma cruciale? L' "Esiste" ti dà l'oggetto, il "Per Ogni" ti dà la regola da applicare a quell'oggetto.